

MANUAL DE PROYECTO

Carnaval de Badajoz

Autor: Angel Galea Anisa

Trabajo de Fin de Grado – Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

IES Albarregas | Curso 2025/2026

Version del documento: 1.0

1. Introduccion y objetivos

Carnaval de Badajoz es una aplicacion web completa que centraliza toda la informacion relevante de las fiestas del Carnaval de Badajoz, declarado Fiesta de Interes Turistico Internacional.

La aplicacion permite a los usuarios consultar el programa de eventos (murgas, comparsas, artefactos, grupos de animacion y desfiles), visualizar los escenarios en un mapa interactivo, guardar eventos como favoritos, publicar comentarios, y, en el caso de los administradores, gestionar el contenido en tiempo real.

Objetivos principales

- Unificar la informacion actualmente dispersa en redes sociales, cartelaria fisica y medios tradicionales.
- Ofrecer una experiencia digital moderna, responsive y accesible desde cualquier dispositivo.
- Fomentar la participacion de los asistentes mediante funciones sociales (favoritos, comentarios).
- Dotar a los organizadores de una herramienta de gestion agil para actualizar horarios y eventos.

2. Justificacion del cambio tecnologico (backend serverless)

Inicialmente el proyecto se planteo con un backend tradicional en PHP (Laravel) o Node.js. Sin embargo, durante el desarrollo se opto por Supabase por las razones que se detallan a continuacion.

Aspecto	Backend tradicional	Supabase (serverless)
Tiempo de desarrollo	Mayor (crear API, autenticacion, validaciones)	Reducido drasticamente (servicios listos)
Escalabilidad	Requiere configuracion de servidores	Automatica y sin intervencion
Mantenimiento	Necesita actualizaciones y parches	Gestionado por Supabase
Coste	Alojamiento propio	Plan gratuito suficiente para el TFG
Seguridad	Implementacion manual	RLS, autenticacion integrada
Tiempo dedicado a UI/UX	Menor por invertir en backend	Maximo, se pudo refinar la interfaz

Decision final: Se eligio Supabase para garantizar la escalabilidad y centrar el esfuerzo en mejorar la experiencia de usuario, la calidad del frontend y las funcionalidades especificas del carnaval.

3. Metodologia de desarrollo

Se ha seguido un enfoque agil con iteraciones cortas (sprints de 1-2 semanas). Las fases principales fueron:

- Analisis de requisitos y diseno del modelo Entidad-Relacion (primer trimestre).
- Configuracion de Supabase y creacion de las tablas con RLS.
- Desarrollo del frontend (HTML/CSS/JS) y conexion con Supabase.
- Implementacion de funciones especificas (mapa, favoritos, comentarios, administracion).
- Pruebas (unitarias manuales, pruebas de integracion con Supabase).
- Elaboracion de documentacion (manuales, memoria).

Herramientas de control de versiones: Git + GitHub (repositorio publico: AngeloteXD888/TFG).

4. Estado actual del proyecto

El proyecto cubre los dos trimestres del modulo profesional de Proyecto Intermodular de DAW.

- Primer trimestre: Diseno de la base de datos, modelo E/R, creacion de las tablas en Supabase, esqueleto HTML/CSS.
- Segundo trimestre: Integracion completa con Supabase (autenticacion, CRUD de eventos, favoritos, comentarios, panel de administracion, mapa de Google Maps), pruebas y documentacion.

Funcionalidades implementadas

- Registro/login de usuarios (email/contrasena).
- Sesion anonima sin credenciales.
- Visualizacion del programa de eventos con filtros por categoria, dia, escenario y busqueda.
- Mapa interactivo con todos los escenarios del carnaval y rutas de los desfiles.
- Guardar/eliminar eventos favoritos (solo usuarios registrados).
- Sistema de comentarios con deteccion de lenguaje ofensivo y moderacion para admin.
- Panel de administracion: CRUD completo de eventos, asignacion de agrupaciones y moderacion de comentarios.
- Edicion de perfil de usuario (nombre, apellidos, telefono, fecha de nacimiento, avatar).
- Subida de avatar a Supabase Storage.

Fuera del alcance (por tiempo)

- Notificaciones push.
- Galeria multimedia de fotos.
- Integracion con redes sociales.

5. Modelo de datos (Entidad-Relacion)

El modelo final implementado en PostgreSQL incluye las siguientes entidades y atributos principales:

Entidad	Atributos principales
persona	id_persona (UUID), nombre, apellidos, email, telefono, fecha_nacimiento, contrasena, fecha_registro, rol, avatar_url
evento	id (serial), nombre, categoria, dia, hora, id_ubicacion (FK), descripcion
ubicacion	id_ubicacion (serial), nombre, direccion, latitud, longitud
agrupacion	id_agrupacion (serial), nombre, categoria, descripcion
participacion	id_participacion (serial), id_evento (FK), id_agrupacion (FK), anio
publicacion	id_publicacion (serial), id_persona (FK), id_evento (FK), tipo, contenido, fecha
favorito	id_persona (FK), id_evento (FK) – clave compuesta

Relaciones clave

- Evento - Ubicacion: N:1 (un evento se celebra en una ubicacion; una ubicacion puede albergar muchos eventos).
- Evento - Agrupacion: N:M mediante la tabla participacion.
- Usuario - Favorito: 1:N.
- Usuario - Publicacion: 1:N (un usuario puede tener muchos comentarios).

Justificacion de decisiones de diseno

- Normalizacion: se evita redundancia separando ubicaciones y agrupaciones.
- Tabla participacion: permite conocer en que eventos actua cada agrupacion y en que anio.
- Favoritos como tabla independiente: facilita consultas eficientes y estadisticas.

6. Roles y permisos

La asignacion de roles se realiza mediante el campo rol en la tabla persona (valores: usuario, admin, anonimo).

Rol	Capacidades
Anonimo (sin login)	Ver programa, mapa y comentarios. No puede guardar favoritos ni comentar.
Usuario registrado	Todo lo anterior + guardar favoritos, comentar, editar su perfil y subir avatar.
Administrador	Todo lo de usuario registrado + panel de admin: crear/editar/eliminar eventos, asignar agrupaciones, moderar comentarios.

7. Funcionalidades detalladas por modulo

7.1. Landing page (index.html)

- Presentacion del proyecto, secciones de características, tecnologías, como funciona, roles.
- Boton 'Empezar' que redirige a auth.html.
- Boton 'Explorar como invitado' que permite entrar a la app sin registro (sesion anonima).

7.2. Autenticacion (auth.html)

- Registro con validacion de nombre, telefono, fecha de nacimiento (minimo 14 años), email y contraseña segura.
- Subida opcional de avatar.
- Login con email/contraseña.
- Modal de terminos y condiciones con scroll obligatorio para aceptar.

7.3. Aplicacion principal (app.html)

- Barra lateral con acceso a: Inicio, Programa, Mapa, Favoritos y Admin (si el usuario es admin).
- Inicio: estadísticas (numero de agrupaciones, días, escenarios, favoritos), próximos eventos y ganadores del COMBA.
- Programa: listado de eventos con tarjetas. Filtros por categoría, día, escenario y búsqueda textual. Modal con detalles, comentarios y agrupaciones participantes.
- Mapa: Google Maps centrado en Badajoz. Lista de escenarios, botones para mostrar el recorrido del Gran Desfile y del Desfile Infantil.
- Favoritos: lista de eventos guardados por el usuario registrado.
- Admin: tabla de eventos con acciones Editar, Participantes y Eliminar. Panel de moderación de comentarios con indicador de insultos.

7.4. Gestion de perfil

- Modal accesible desde la barra lateral.
- Permite cambiar nombre, apellidos, telefono, fecha de nacimiento y avatar.
- El correo es de solo lectura.

8. Seguridad y buenas practicas

- Politicas RLS en Supabase para control de acceso a nivel de base de datos.
- Filtrado de palabras prohibidas en comentarios para evitar toxicidad.
- Escapado de HTML en comentarios para prevenir XSS.
- Tokens JWT gestionados automaticamente por Supabase.
- Validacion en cliente y servidor (RLS actua como ultima capa).
- Modo anonimo: permite navegar sin registro, pero las funciones protegidas muestran un modal llamando al registro.

9. Pruebas realizadas

Tipo	Descripcion
Unitarias	Se probaron individualmente las funciones de supabase.js (getEventos, addFavorito, addComentario, etc.) usando la consola del navegador.
Integracion	Se verifico que los datos se guardan correctamente en Supabase y que las politicas RLS permiten/deniegan segun el rol.
End-to-end	Flujos completos: registro > login > anadir favorito > comentar > admin edita evento > eliminar comentario.
Usabilidad	Se testearon los filtros, el mapa y la responsividad en movil (Chrome DevTools).
Seguridad	Intento de inyeccion SQL, XSS, modificar HTML mediante consola (falla gracias a las politicas RLS).

10. Posibles mejoras futuras

- Galeria multimedia: permitir a los usuarios subir fotos del carnaval.
- Notificaciones push: avisar a los usuarios cuando un evento favorito este proximo.
- Modo oscuro automatico segun preferencia del sistema.
- Internacionalizacion (ingles/portugues).
- Estadisticas de asistencia (marcar asistencia a eventos).
- Exportar agenda a formato iCal/Google Calendar.
- Mejora del rendimiento con paginacion en listados largos.

11. Conclusiones

El proyecto Carnaval de Badajoz cumple con los objetivos planteados: proporcionar una plataforma digital completa, moderna y facil de usar para consultar y participar en las fiestas.

La adopcion de Supabase ha permitido acelerar el desarrollo y centrarse en la experiencia de usuario, resultando en una aplicacion robusta, escalable y con un diseno atractivo.

El modelo de datos es normalizado y adecuado para consultas rapidas, y las politicas de seguridad garantizan que los datos esten protegidos. La aplicacion esta lista para ser desplegada en produccion y utilizada por los asistentes al Carnaval de Badajoz.

Fdo.: Angel Galea Anisa

Alumno de 2 DAW – IES Albarregas

Curso 2025/2026